

数学的帰納法 ①

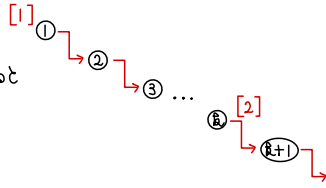
ある事柄 P がすべての自然数 n について成り立つことを

数学的帰納法で証明するには、次の2つのことを示す。

[1] $n=1$ のとき P が成り立つ。

[2] $n=k$ のとき P が成り立つと仮定すると

$n=k+1$ のときも P が成り立つ。



(例) n は自然数とする。次の等式を証明せよ。

$$1+2+3+\cdots+n=\frac{1}{2}n(n+1) \quad (*)$$

[1] $n=1$ のとき

$$(*) \text{ の左辺 } = 1$$

$$(*) \text{ の右辺 } = \frac{1}{2} \cdot 1 \cdot (1+1) = 1$$

よって、 $n=1$ のとき、 $(*)$ は成り立つ。

[2] $n=k$ のとき、 $(*)$ が成立、すなわち

$$1+2+3+\cdots+k=\frac{1}{2}k(k+1)$$

が成り立つと仮定する。

$$n=k+1 \text{ のとき} \quad \leftarrow \begin{array}{l} \text{ゴールの確認} \\ 1+2+3+\cdots+k+(k+1)=\frac{1}{2}k(k+1)+(k+1) \text{ を示す} \end{array}$$

$$1+2+3+\cdots+k+(k+1)$$

$$= \frac{1}{2}k(k+1) + (k+1)$$

$$= \frac{1}{2}(k+1)(k+2)$$

$$= \frac{1}{2}(k+1)\{(k+1)+1\}$$

よって、 $n=k+1$ のときにも $(*)$ は成り立つ。

以上 [1] と [2] より、すべての自然数 n について $(*)$ は成り立つ。